

Taller Práctico Muestreo *

Estadística II *Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín*

Este documento corresponde al noveno taller práctico del curso de **Estadística II** de la *Universidad Nacional de Colombia*, Sede Medellín, en el periodo 2026-1. Se brinda una introducción al muestreo estadístico. El enfoque de este taller está en la comprensión de los elementos básicos del muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado, así como en el uso de estimadores poblacionales. **Monitor:** *Tomás Rodríguez Taborda*.

Keywords: muestreo, estimadores, estratificación

Información general

Con el propósito de profundizar en los conceptos de muestreo estadístico vistos en clase, se propone afrontar este taller en dos partes, una de teoría básica y otra práctica.

La solución para cada uno de los problemas se efectúa a partir del software estadístico R.

Parte teórica

Dé respuesta a las preguntas formuladas a continuación con base en la teoría tratada en clase. **Provea una interpretación de ser necesario.**

1. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relativas al **muestreo aleatorio simple**.
 - (a) En el muestreo probabilístico se puede definir el número de muestras posibles que pueden seleccionarse de una población con una probabilidad $P(s) > 0; \forall s$ preestablecida mediante un mecanismo adecuado.
 - (b) Un marco muestral debe listar todas las unidades de la población objetivo sin incluir unidades ajenas. Incluye un código único de identificación, organización sistemática y con información relevante.
 - (c) Una buena muestra es una **muestra representativa**, que reproduce las características de interés que existen en la población de la forma más cercana posible.
 - (d) En el muestreo aleatorio simple sin reemplazo, la probabilidad de seleccionar cualquier unidad es n/N , donde, n , el tamaño muestral, no influye en la precisión de las estimaciones.

*El material asociado a este taller puede encontrarse en el repositorio del curso, (<https://github.com/torodriguez/Estadistica-II>)

2. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relativas al **muestreo aleatorio estratificado**.

- (a) Un muestreo aleatorio simple conllevará estimaciones más precisas que el muestreo aleatorio estratificado incluso si existen subgrupos disjuntos previamente identificados.
- (b) Para realizar un muestreo aleatorio estratificado se debe garantizar que los estratos son suficientemente heterogéneos entre sí, además de que las unidades intraestrato son adecuadamente homogéneas.
- (c) Se establece la restricción $N = \sum_{i=1}^L N_i$ para la ejecución de un muestreo aleatorio estratificado, donde L refiere al número de individuos que deben ser considerados.
- (d) El factor de afijación muestral ψ_i cumple la restricción $\psi_i > 0$, además de que su estimación depende de la información conocida, permitiendo la determinación de las submuestras n_i .
- (e) La estimación de un parámetro poblacional cualquiera $\hat{\theta}$ corresponde a una suma ponderada de los parámetros estimados por estrato $\hat{\theta}_i$ por el factor de afijación definido ψ_i .

Ejercicio con datos reales

La encuesta de calidad de vida (**ECV**) en Colombia, desarrollada por el *Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)*, es una herramienta estadística empleada para medir condiciones de vida de los hogares y las personas a lo largo del país. Es útil para cuantificar el bienestar de los habitantes. Considere el encabezado de la encuesta del año 2023 a continuación.

Table 1: Información en análisis

DIRECTORIO	SECUENCIA_P	ORDEN.x	CAR	SEC	CONS	REC	ING	I_HOGAR
7910114	1	1	0	0	0	0	3	775000
7910115	1	1	0	1	0	1	2	2200000
7910119	1	1	0	1	0	0	1	410000
7910120	1	1	0	1	0	0	2	720000
7910121	1	1	0	1	0	0	2	1892500

Considere el **ingreso del hogar** como una variable continua. Las variables *posesión de automóvil*, *seguridad*, *posesión de consola de videojuegos*, *posesión de propiedad recreativa* son categóricas (con dos niveles). Se considera además la variable que refiere a la *cobertura del ingreso* (con tres niveles), la cual se emplea como criterio de estratificación. De solución a los planteamientos a continuación.

Muestreo aleatorio simple

1. Realice un muestreo aleatorio simple sin reemplazo sobre la información en análisis, ¿Las unidades muestrales son homogéneas? ¿Qué puede concluir al respecto?
2. Estime el ingreso total de los hogares τ , así como el ingreso promedio percibido μ . Calcule los correspondientes intervalos de confianza. Interprete estos resultados.
3. Estime el total de hogares que poseen automóvil A , así como la proporción de hogares que se perciben como seguros p . Calcule los correspondientes intervalos de confianza. Interprete estos resultados.
4. Determine el tamaño de muestra mínimo necesario para estimar la proporción de personas que poseen propiedad recreativa con un límite para el error de estimación del 2% y una confianza del 95%.

Muestreo aleatorio estratificado

5. Realice un muestreo aleatorio estratificado sin reemplazo sobre la información en análisis en función de la cobertura del ingreso. **Emplee la afijación proporcional y la afijación de Neyman.** ¿Las unidades muestrales intraestrato son homogéneas? ¿Los estratos son suficientemente heterogéneos entre sí?
6. Estime el ingreso total de los hogares τ , así como el ingreso promedio percibido μ . Calcule los correspondientes intervalos de confianza y compare la precisión obtenida frente al muestreo aleatorio simple. Interprete estos resultados.
7. Determine el tamaño de muestra mínimo necesario para estimar la proporción de personas que poseen propiedad recreativa con un límite para el error de estimación del 2% y una confianza del 95%. **Para los p_i utilice las estimaciones intraestrato y para el valor de la afijación ψ_i emplee la afijación proporcional.**